

01. Introducción

La **Huawei ICT Competition** es un evento global anual diseñado para estudiantes y profesores de colegios y universidades. Ofrece una plataforma internacional para la competencia y el intercambio, permitiendo a los participantes fortalecer sus conocimientos en TIC, mejorar sus habilidades prácticas y fomentar la innovación utilizando las últimas tecnologías y plataformas.

Desde su lanzamiento en 2015, la competencia ha ganado un impulso significativo, con más países y estudiantes uniéndose cada año. En China, ha sido catalogada como una competencia nacional para estudiantes universitarios, mientras que a nivel mundial, ha sido reconocida como un programa insignia por la **Global Skills Academy de la UNESCO**.

La competencia se centra en **evaluar las habilidades** de los participantes **en la aplicación integral e innovación utilizando IA (Inteligencia Artificial)** y otras TIC. Los participantes **deben utilizar las tecnologías de IA de Huawei** o combinarlas con otras tecnologías como:

- **Big data**
- **Computación en la nube (Cloud computing)**
- **Internet móvil**
- **IoT (Internet de las cosas)**

El objetivo es **diseñar e implementar soluciones innovadoras** para escenarios de la vida real. Estas soluciones deben **tener potencial comercial** y **una arquitectura técnica completa**.

03. Descripción del Tema

Selección de tecnología:

Los participantes **deben usar tecnologías relacionadas con IA de Huawei** especificadas en los temas de la competencia, **como MindSpore, CANN y ModelArts**, para diseñar una **propuesta que aborde desafíos específicos** en las industrias. Huawei también anima a los participantes a **combinar IA con otras tecnologías, como big data, computación en la nube, IoT, VR/AR, etc.**

Soporte de recursos:

El proyecto del Huawei ICT Competition puede contener el contacto de cada estudiante que haya registrado y aprobado la revisión con recursos de Huawei, **incluyendo cupones de Huawei Cloud, materiales, herramientas y equipos**. **El hardware es opcional**. Si un proyecto involucra dispositivos o hardware, el equipo debe prepararlos por cuenta propia. También se permite usar recursos de hardware y software que pertenezcan a sus colegios o universidades.

Tema	Requisitos del Tema	Recursos de Desarrollo Proporcionados por Huawei
MindSpore: Desarrollar una aplicación innovadora de IA basada en MindSpore	1. Las propuestas deben desarrollarse usando MindSpore para crear aplicaciones innovadoras basadas en IA, sin restricciones en el dominio o escenario específico de la aplicación. 2. Se pueden usar capacidades como integración hardware-software y colaboración dispositivo-borde-nube. Se recomienda presentar los resultados mediante una demostración visual e interactiva, por ejemplo, usando una placa de desarrollo Orange Pi. 3. Las propuestas para la Final Regional y la Final Global deben ser de código abierto para comunidades open-source (Gitee, GitHub, etc.).	Nube: Desarrollo usando ModelArts 1. Comando e instrucciones para instalar MindSpore: https://www.mindspore.cn/install/en 2. Cada equipo recibirá 8 cupones que deben canjearse usando cupones de Huawei Cloud. 3. Se recomienda usar la versión 2.6.0 o superior y obtener los resultados del experimento directamente usando MindSpore. Dispositivos: Desarrollo basado en placas de desarrollo (Los equipos deben preparar dispositivos/placas de desarrollo por sí mismos. Se recomienda Orange Pi y otras placas relacionadas). 1. Comando de instalación del paquete CANN y del kernel: https://www.hiascend.com/en/software/cann/community 2. Guía de instalación: 3. Comando e instrucciones para instalar MindSpore: https://www.mindspore.cn/install/en <i>En los dos escenarios anteriores, se recomienda usar Linux y computación Ascend. Los equipos que usen placas de desarrollo deben asegurarse de tener al menos 16 GB de memoria.</i>

04. Métodos de Revisión (Review Methods)

1. **Competencia Nacional**
 - Evaluación basada en **materiales enviados por los equipos**.
 - Los países y regiones anuncian la lista de equipos que avanzan.
2. **Competencia Regional**
 - Evaluación incluye:
 - **Presentación (15 minutos)**.
 - **Evaluación por el panel (5 minutos)**.
 - Los países y regiones organizan y anuncian el orden de evaluación.
3. **Final Global**
 - Evaluación incluye:
 - **Presentación (15 minutos)**.
 - **Evaluación por el panel (5 minutos)**.
 - El orden de presentación se determina por **sorteo**.
 - Cada país/región puede tener **máximo un equipo por pista** en la Final Global.

Fase: Competencia Nacional

Materiales requeridos

Debes enviar el **Template 1 Entry Information Form** en formato Word, junto con otros archivos relacionados como:

- Diapositivas de introducción.
- Documentos de diseño.
- Videos de demostración (si aplica).

El contenido debe incluir:

- **Antecedentes y valor de la solución**, escenarios de aplicación y problemas reales abordados.
- **Interpretación de la innovación**, como mejoras en algoritmos y escenarios de aplicación IA.
- **Selección del dataset y procesamiento de datos**.
- **Explicación de fragmentos clave de código**, como implementación del modelo, entrenamiento, inferencia y despliegue.
- **Logros finales de la solución**, con indicadores medibles que demuestren su efectividad.

Criterios de evaluación

1. **Innovación (60%)**

- Aplicación IA innovadora (explorar nuevos escenarios o introducir avances en escenarios tradicionales).
- Mejoras algorítmicas (optimización de estructura del modelo, estrategias de entrenamiento).
- Diferenciación frente a soluciones existentes.

2. **Valor de la aplicación (40%)**

- Identificación clara de problemas reales y su resolución.
- Potencial comercial (escalabilidad y replicabilidad para despliegue real).
- Arquitectura técnica sólida y viable.